



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Objetivos
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	7mo “A”
Alumnos participantes:	Espinoza Lata Jordy Joel
Asignatura:	Diseño de Proyectos
Docente:	Ing. , Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

- Analizar la relación entre el conocimiento técnico de los propietarios de motocicletas y los costos de mantenimiento y reparación, para establecer una solución tecnológica que facilite el mantenimiento preventivo.

Específicos:

- Determinar los principales problemas y dificultades que enfrentan los propietarios al momento de realizar o solicitar el mantenimiento de sus motocicletas.
- Identificar las necesidades de información que presentan los propietarios para realizar un adecuado mantenimiento preventivo de sus motocicletas.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 6

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

-

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:



- ☒ Plataformas educativas
- ☒ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

2.7 Resultados obtenidos

Descripción del Problema

La problemática se centra en el limitado conocimiento técnico que poseen algunos propietarios de motocicletas sobre el mantenimiento y la mecánica de sus vehículos, especialmente durante las primeras etapas de uso. Este desconocimiento puede dificultar la identificación oportuna de fallas, la realización adecuada del mantenimiento preventivo y la selección de repuestos o servicios necesarios, generando una mayor dependencia de los talleres mecánicos y, en algunos casos, incrementando los costos por averías, reparaciones innecesarias o mantenimientos realizados de manera inadecuada.

Variable independiente

Nivel de conocimiento técnico del propietario sobre el mantenimiento y mecánica de la motocicleta.

Variable dependiente

Aumento de costos por averías o reparaciones no justificadas.

CAUSAS

Causa 1: Falta de información sobre mantenimiento.

El propietario no tiene suficiente información para mantener correctamente su moto.

Causa 2: Poca experiencia en mecánica.

Especialmente si acaba de adquirir la motocicleta.

Causa 3: Desconocimiento del mantenimiento preventivo.

No sabe qué revisar o cuándo hacerlo.

Causa 4: Dificultad para identificar fallas.

No reconoce señales tempranas de problemas.



Causa 5: Dependencia de los talleres.

Necesita acudir al taller incluso para conocer qué necesita su motocicleta.

EFFECTOS

Efecto 1: Mayor dependencia de talleres mecánicos.

Efecto 2: Dificultad para realizar mantenimiento preventivo.

Efecto 3: Dificultad para identificar fallas oportunamente.

Efecto 4: Reparaciones innecesarias o inadecuadas.

Efecto 5: Aumento de los costos de mantenimiento y reparación.

Causa Principal

Falta de información y orientación accesible sobre el mantenimiento preventivo y la mecánica básica de las motocicletas.

Efecto Principal

Incremento de los costos de mantenimiento y reparación de las motocicletas.

Antecedentes

Antecedente 1 — Universidad Politécnica Salesiana

Gutiérrez Bermeo (2024), en su trabajo de titulación “Desarrollo de un Objeto Renovable de Aprendizaje (O.R.A.) para la enseñanza asistida por computador del funcionamiento y mantenimiento de una motocicleta Yamaha XTZ-150”, desarrolló un recurso web orientado a la enseñanza del funcionamiento y mantenimiento de una motocicleta. El proyecto utilizó la plataforma de software libre eXeLearning y tuvo como finalidad proporcionar material educativo relacionado con la mecánica y mantenimiento de la motocicleta. Este antecedente se relaciona con la presente investigación debido a que demuestra la importancia de utilizar herramientas tecnológicas para facilitar el acceso de los usuarios a conocimientos sobre mantenimiento de motocicletas.



Antecedente 4 — Universidad Central del Ecuador

Medrano Cuasquer (2012), en el trabajo “La contaminación ambiental y el mantenimiento de motocicletas en el sector de Carapungo, elaboración de un manual de mantenimiento preventivo para motocicletas”, estudió la relación entre el mantenimiento de las motocicletas y la contaminación ambiental, proponiendo como resultado la elaboración de un manual de mantenimiento preventivo. El trabajo evidencia la importancia de proporcionar información y orientación a los usuarios sobre el mantenimiento adecuado de sus motocicletas. Este antecedente guarda relación con la presente investigación debido a que considera la educación y orientación sobre mantenimiento preventivo como una herramienta para mejorar el cuidado de las motocicletas.

Antecedente 5 — Escuela Politécnica Nacional

Narváez Herrera (2011), en el trabajo “Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo para el área de motocicletas con cilindrada mayor a 800 cm³ para la empresa Álvarez Barba S.A.”, analizó el mantenimiento preventivo aplicado a motocicletas BMW y determinó estrategias para mejorar aspectos relacionados con tiempos, costos, calidad y confiabilidad del mantenimiento. El estudio también consideró factores relacionados con la capacitación dentro del proceso de mantenimiento. Este antecedente es importante para la presente investigación porque demuestra que una adecuada planificación del mantenimiento puede contribuir a optimizar los costos y la confiabilidad de las motocicletas.

Delimitación del problema

La presente investigación se delimita al estudio del nivel de conocimiento técnico que poseen los propietarios de motocicletas sobre el mantenimiento preventivo y la mecánica básica de sus vehículos, así como su posible relación con los costos generados por mantenimiento y reparación. El estudio estará dirigido a propietarios de motocicletas que acuden a talleres de mantenimiento, considerando principalmente aquellos usuarios que presentan poca experiencia o conocimientos sobre mecánica. La investigación se enfocará en identificar las principales dificultades que enfrentan los propietarios para conocer y realizar adecuadamente el mantenimiento de sus motocicletas, así como los gastos asociados a averías y reparaciones. Geográficamente, el estudio se desarrollará en [indicar ciudad o cantón], durante el período [indicar año o período de investigación], sin abordar aspectos relacionados con la fabricación, modificación o comercialización de motocicletas.



Justificación

La presente investigación se justifica debido a la necesidad de mejorar el conocimiento que poseen los propietarios de motocicletas sobre el mantenimiento preventivo y la mecánica básica de sus vehículos. El desconocimiento de estos aspectos puede dificultar la identificación oportuna de fallas, provocar un mantenimiento inadecuado y generar una mayor dependencia de los talleres mecánicos, lo que puede ocasionar gastos adicionales por reparaciones o reemplazo innecesario de componentes.

Desde el punto de vista práctico, la investigación busca aportar una alternativa que permita a los propietarios acceder de manera sencilla a información relacionada con el mantenimiento de sus motocicletas, facilitando la identificación de las principales actividades de mantenimiento y ayudándolos a tomar decisiones más informadas antes de acudir a un taller. Esto podría contribuir a prevenir determinadas averías y a disminuir gastos que puedan estar relacionados con la falta de mantenimiento o el desconocimiento del propietario.

Además, la investigación resulta relevante porque puede beneficiar tanto a los propietarios de motocicletas como a los talleres mecánicos, ya que un usuario con mayor conocimiento sobre el estado y mantenimiento de su vehículo puede comunicar de mejor manera los problemas que presenta y comprender las recomendaciones realizadas por el personal técnico. Finalmente, el estudio servirá como base para el desarrollo de una solución tecnológica orientada al mantenimiento de motocicletas, aportando una herramienta que facilite el acceso a información técnica de manera organizada y comprensible para usuarios con poca experiencia en mecánica.

Objetivo general

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento técnico de los propietarios de motocicletas sobre el mantenimiento preventivo y la mecánica básica, y los costos generados por averías y reparaciones, con el propósito de contribuir a la reducción de gastos asociados al mantenimiento inadecuado.

Objetivos específicos

Identificar el nivel de conocimiento que poseen los propietarios de motocicletas sobre mantenimiento preventivo y mecánica básica.

Analizar las principales dificultades y problemas de mantenimiento que enfrentan los propietarios de motocicletas y su relación con los costos de averías y reparaciones.

Proponer una solución tecnológica que facilite el acceso a información sobre mantenimiento preventivo y mecánica básica, orientada a mejorar el conocimiento de los propietarios y contribuir a la reducción de gastos innecesarios.



2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

El desconocimiento sobre el mantenimiento preventivo y la mecánica básica de las motocicletas puede generar dificultades para identificar fallas y contribuir al aumento de los costos de reparación. Por ello, es necesario facilitar a los propietarios información técnica accesible que les permita mejorar el cuidado de sus vehículos y tomar decisiones más informadas.

2.10 Recomendaciones

Se recomienda desarrollar una solución tecnológica que proporcione a los propietarios de motocicletas información clara y organizada sobre mantenimiento preventivo, mecánica básica, identificación de fallas y recomendaciones de cuidado. La herramienta debería estar diseñada especialmente para usuarios con poca experiencia en mecánica, utilizando un lenguaje sencillo y recursos que faciliten la comprensión de los procedimientos. Además, se recomienda evaluar su utilidad mediante la participación de propietarios de motocicletas, con el fin de determinar si el acceso a esta información contribuye a mejorar sus conocimientos, facilitar el mantenimiento preventivo y disminuir gastos derivados de averías o reparaciones innecesarias.